

DEEP STRUCTURE

MASTERING STUDIO

Anleitung

Alle Funktionen und die Bedienung, Schritt für Schritt erklärt

Version 1.9.0 · Oktober 2026

deepstructure.world/studio

WILLKOMMEN

Was das Studio kann

Das Deep Structure Mastering Studio macht aus einem fertigen Song (zum Beispiel einer WAV aus Suno) einen veröffentlichungsfertigen Master. Es misst den Song, zeigt Schwächen, repariert typische KI-Artefakte (auch stehendes Pfeifen und Rauschen mit „Clean Song“) und Drums, schneidet und exportiert als WAV, OGG oder MP3.

- **Alles läuft auf deinem Gerät.** Kein Upload, keine Cloud, kein Konto. Deine Audiodatei verlässt nie den Browser.
- **Das Original bleibt unverändert.** Das Studio arbeitet mit einer Kopie, gespeichert wird nur, was du exportierst.
- **Nichts passiert automatisch.** Vorschläge und der Assistent sind Startpunkte. Was am Ende klingt, entscheiden deine Ohren.

Wo das Studio läuft

Version	So startest du sie
Website	Im Browser **deepstructure.world/studio** öffnen. Nach dem ersten Besuch funktioniert es auch offline. Am Android-Handy kannst du es im Browser-Menü über „Zum Startbildschirm hinzufügen“ wie eine App ablegen.
PC (Windows)	Im Ordner des Studios einmal **Desktop-Verknuepfung-erstellen.vbs** doppelklicken, danach liegt das Studio als Symbol auf dem Desktop. Alternativ direkt **Studio starten.vbs**. Es öffnet sich als eigenes Fenster.
In Claude	Als Seite in der Claude-App. Nur dort läuft das KI-Mastering über dein Claude-Konto (siehe Kapitel 5).

Formate zum Laden: WAV (8/16/24/32 Bit, auch 32/64 Bit Float, auch Mehrkanal), MP3, FLAC, M4A/AAC und OGG. Die Datei wird in ihrer Originalrate geladen.

Inhalt

1 Schnellstart in 8 Schritten 3
2 Die Oberfläche im Überblick 4
3 Kopfzeile und Wiedergabe 6
4 Wellenform und Schneiden 7
5 Song-Check, KI-Artefakte, Clean Song 8
6 Equalizer 12
7 Dynamik, Sättigung, Stereo 14
8 Limiter und Lautheit 15
9 Drum-Reparatur 16
10 Bereich, Referenz, Analyse, Hör-Vergleich 18
11 Spiel-Daten 21
12 Pegelanzeigen 22
13 Exportieren und Sichern 23
14 Tasten und Gesten 24
15 Tipps und Hilfe 25

1 Schnellstart in 8 Schritten

Der kürzeste Weg vom fertigen Song zum Master. Jeder Schritt wird in den späteren Kapiteln genauer erklärt.

1. **Song öffnen**
   Oben links auf **Song öffnen** tippen oder die Datei einfach ins Fenster ziehen. Das Studio misst den Song sofort.

2. **Song-Check lesen**
   Im Reiter **Song-Check** stehen eine Orientierungszahl und konkrete Hinweise (Klangbalance, Stereo, KI-Artefakte). Vorschläge mit Knopf lassen sich per Klick übernehmen.

3. **Assistent drücken**
   Rechts neben den Reitern. Er analysiert den Song und stellt einen zurückhaltenden Startpunkt ein. Ein technisch sauberer Song bleibt dabei fast unverändert.

4. **Vergleichen**
   Abspielen (`Leertaste`) und oben zwischen **Master** und **Original** umschalten (`M` / `O`). **Pegelgleich** eingeschaltet lassen, damit du nur den Klang vergleichst und nicht die Lautstärke.

5. **Mit den Ohren nachregeln**
   In den Reitern Equalizer, Dynamik, Sättigung und Stereo feinjustieren. Der Punkt am Reiter zeigt, ob das Modul eingeschaltet ist.

6. **Lautheit einstellen**
   Reiter **Limiter**: Lautheitsziel wählen (Spotify/YouTube −14 LUFS) und **Drive auf Ziel einstellen** drücken. Decke auf −1 dB lassen.

7. **Kontrollieren**
   Im Reiter **Analyse** stehen die exakten Werte des ganzen Songs, Original und Master nebeneinander.

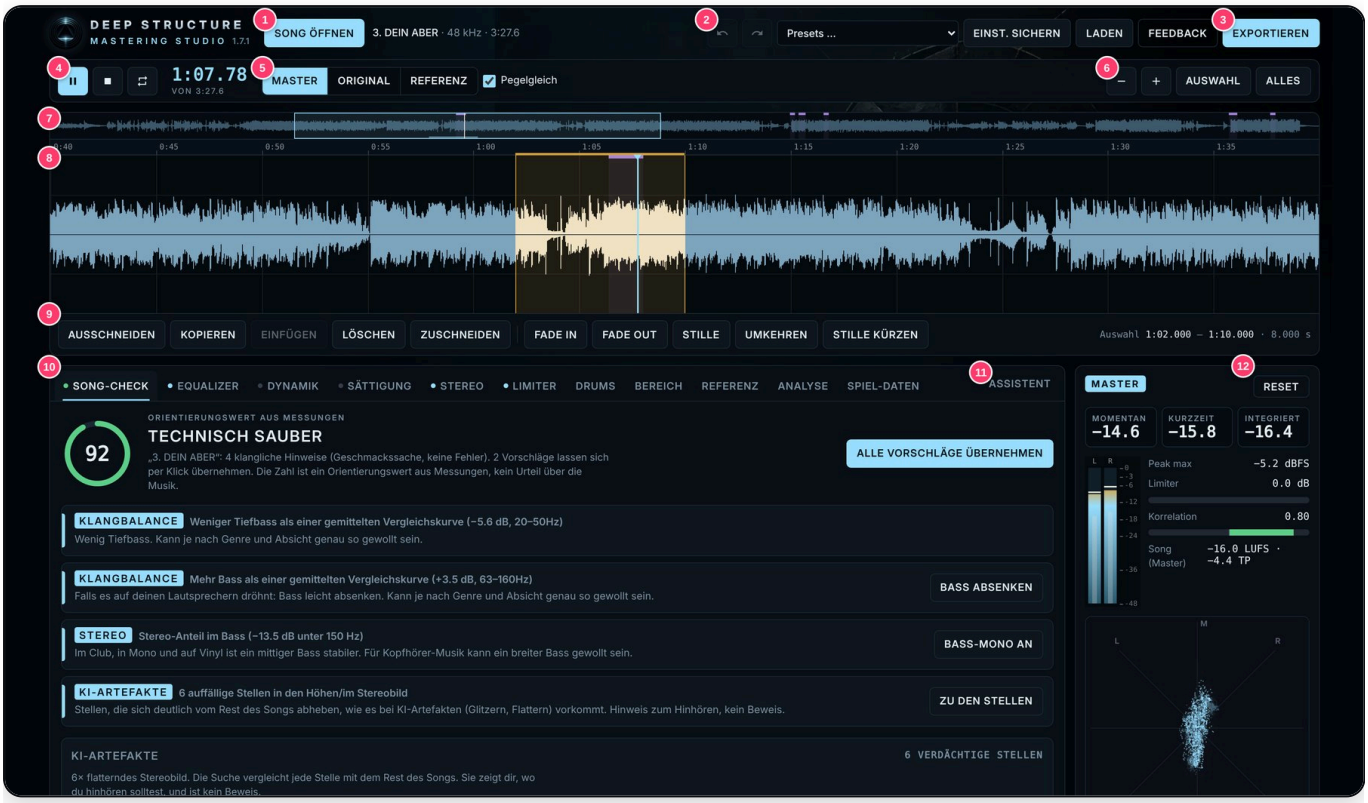
8. **Exportieren**
   Oben rechts **Exportieren**: Format wählen (WAV 24 Bit für den Vertrieb, OGG fürs Spiel, MP3 zum Teilen) und **Export starten**. Die Datei landet im Download-Ordner.

> **Für Suno-Songs**
> Wenn die Drums sandig, metallisch oder abgehackt klingen: vor Schritt 5 den Reiter **Drums** nutzen (Kapitel 9). Für glitzernde Höhen, flatterndes Stereo, stehendes Pfeifen oder Rauschen gibt es im Song-Check die Karte **KI-Artefakte** mit **Clean Song**.

> **Schnitte sichern**
> Bearbeitungen in der Wellenform werden nicht automatisch gespeichert. Wenn du nur geschnitten hast, sichere die Fassung mit Export → Inhalt **Nur Schnitt**, bevor du das Fenster schließt.

2 Die Oberfläche im Überblick

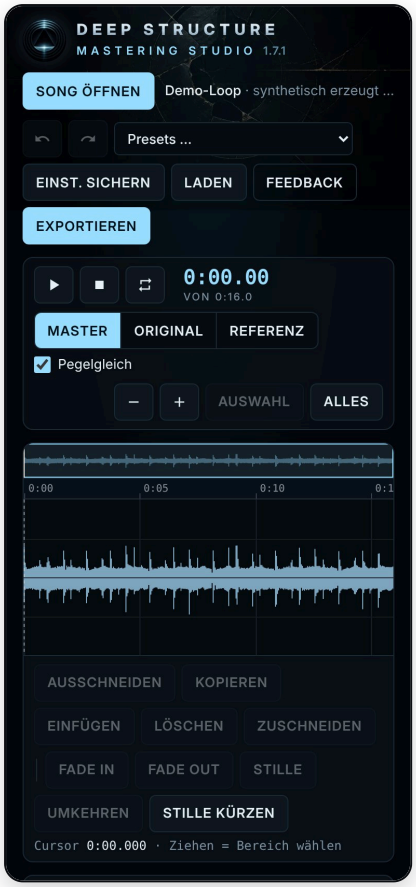
Von oben nach unten: Kopfzeile, Wiedergabe, Wellenform mit Schnittwerkzeugen, darunter die Module in Reitern und rechts die Pegelanzeigen.



Das Studio am PC mit geladenem Song, markiertem Bereich und laufender Wiedergabe

1. **Song öffnen** · daneben Name, Abtastrate und Länge des geladenen Songs
2. **Rückgängig / Wiederholen, Presets, Einstellungen sichern und laden, Feedback**
3. **Exportieren** · fertige Datei speichern
4. **Abspielen, Stopp, Schleife** · daneben die Zeitanzeige
5. **Abhören:** Master, Original oder Referenz, und **Pegelgleich**
6. **Zoom:** heraus, hinein, auf die Auswahl, ganzer Song
7. **Song-Übersicht:** der ganze Song, der helle Rahmen zeigt den sichtbaren Ausschnitt
8. **Wellenform** mit Zeitleiste, Abspielposition und Auswahl (gelb)
9. **Schnittwerkzeuge** · rechts Beginn, Ende und Länge der Auswahl
10. **Reiter der Module** · ein Punkt zeigt, dass das Modul eingeschaltet ist
11. **Assistent** · stellt einen Startpunkt für den Song ein
12. **Pegelanzeigen** · Lautheit, Spitzen, Limiter, Stereobild (Kapitel 12)

Am Handy



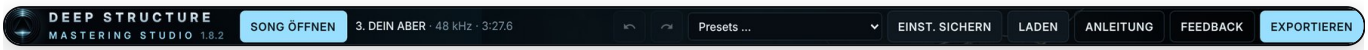
Gleiche Funktionen, untereinander angeordnet

Am Handy stehen alle Bereiche untereinander. Die Bedienung erfolgt mit den Fingern:

- **Antippen** in der Wellenform setzt die Abspielposition.
- **Ziehen** markiert einen Bereich.
- **Zwei Finger** auseinander oder zusammen zoomen.
- In der Zeitleiste oben in der Wellenform ziehen verschiebt die Abspielposition.
- Im Equalizer mit **zwei Fingern** auf einem Punkt die Bandbreite (Q) ändern.

Kopfhörer oder gute Lautsprecher verwenden. Handy-Lautsprecher geben Bass und Stereobild kaum wieder.

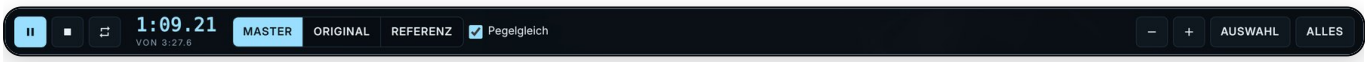
3 Kopfzeile und Wiedergabe



Knopf	Funktion
Song öffnen	Audiodatei laden. Ziehen und Ablegen ins Fenster funktioniert genauso.
↶ / ↷	Rückgängig und Wiederholen für alle Bearbeitungen am Song (Schnitte, Glätten, Drum-Reparatur, Bereichswerkzeuge). Beim Darüberfahren steht, welcher Schritt zurückgenommen wird.
Presets	Fertige Einstellungen als Startpunkt: *Neutral (nichts verändert)*, *Streaming klar (−14 LUFS)*, *Laut & druckvoll (−9 LUFS)*, *Warm & analog*, *Vinyl-Vorbereitung*, *Suno-Mix Startpunkt*. Ein Preset stellt auch das passende Lautheitsziel ein. Danach im Limiter „Drive auf Ziel einstellen“ drücken.
Einst. sichern	Alle Reglerstellungen als Datei (*.dsmaster.json*) speichern, zum Beispiel eine pro Song.
Laden	Eine gesicherte Einstellungsdatei laden. Ist die Datei ungültig, bleibt alles, wie es war.
Anleitung	Diese Anleitung als PDF herunterladen. In der PC-Fassung öffnet sie sich im PDF-Betrachter, dort lässt sie sich speichern oder drucken.
Feedback	Rückmeldung an Deep Structure schreiben (Kapitel 13).
Exportieren	Fertigen Master oder geschnittene Fassung speichern (Kapitel 13).

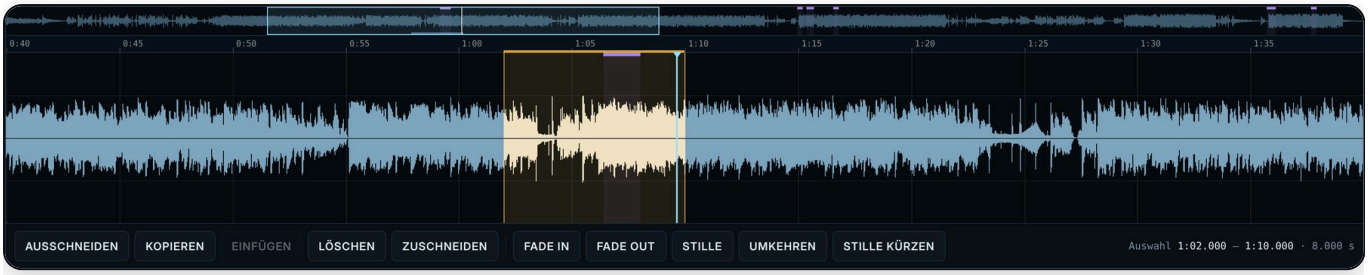
Deine Einstellungen merkt sich der Browser automatisch, auch über Updates hinweg.

Wiedergabe und Abhören



▶ / ❚❚	Abspielen und Pause (`Leertaste`). Gespielt wird ab der Abspielposition.
■	Stopp, zurück zum Startpunkt.
Schleife	Spielt die markierte Auswahl immer wieder (`L`). Ideal zum Vergleichen einer Stelle.
Master	Du hörst den Song mit allen eingeschalteten Modulen (`M`).
Original	Du hörst die geladene Datei ohne Mastering (`0`). Hast du den Song bearbeitet, aber nicht in der Länge verändert, steht im Pegelfeld „Original-Datei“. Nach einem Schnitt heißt es „Ohne Mastering“: Dann hörst du deine geschnittene Fassung ohne Module.
Referenz	Du hörst einen geladenen Vergleichssong (`R`, Kapitel 10).
Pegelgleich	Bringt alle drei Quellen auf dieselbe Lautheit. So vergleichst du den Klang, nicht die Lautstärke. Lauter klingt sonst immer „besser“.
− / + / Auswahl / Alles	Herauszoomen, hineinzoomen (`−` / `+`), auf die markierte Auswahl zoomen, ganzen Song zeigen.

4 Wellenform und Schneiden



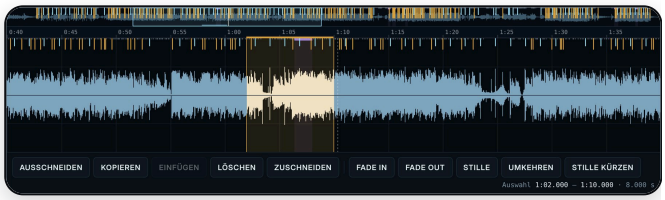
Oben die Song-Übersicht, darunter die Wellenform mit gelb markierter Auswahl, unten die Schnittwerkzeuge

Bedienen mit der Maus

- **Klicken:** Abspielposition setzen
- **Ziehen:** Bereich markieren
- **Rand der Auswahl ziehen:** Auswahl verkleinern oder vergrößern
- **Shift + Klick:** Auswahl bis zu dieser Stelle erweitern
- **Zeitleiste oben:** klicken oder ziehen verschiebt die Abspielposition
- **Mausrad:** zoomen, **Shift + Mausrad:** seitlich scrollen
- **Doppelklick:** ganzen Song zeigen
- **Song-Übersicht:** klicken oder ziehen springt zu dieser Stelle
- `Esc` hebt die Auswahl auf, `Strg`+`A` wählt alles

Farbige Marken

Violette Marken über der Wellenform zeigen verdächtige Stellen aus der KI-Artefakt-Suche. Nach „Schläge suchen“ im Reiter Drums erscheinen außerdem Marken für die erkannten Schläge: gold = Kick, hellblau = Snare, grau = HiHat.



Wellenform mit Drum-Marken

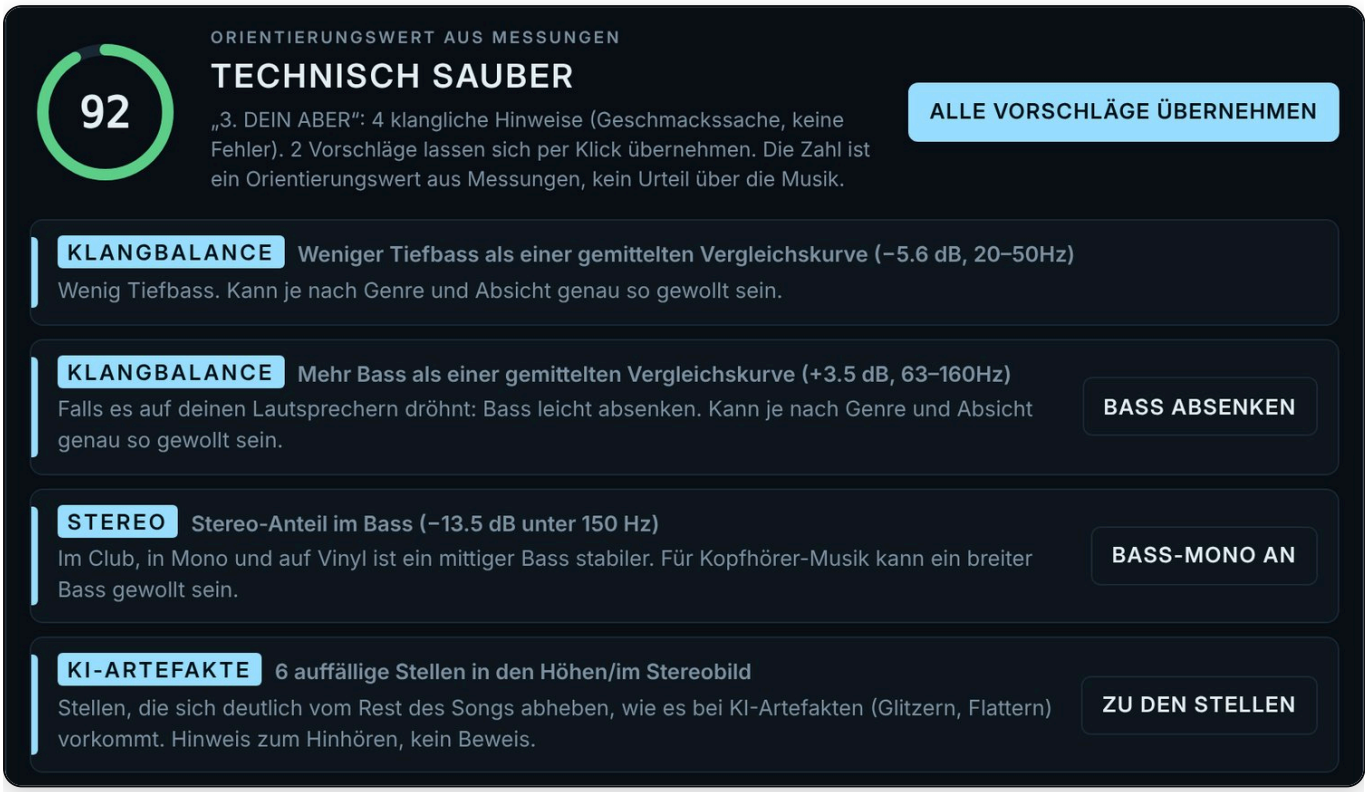
Die Schnittwerkzeuge

Knopf	Funktion	Taste
Ausschneiden	Auswahl entfernen und merken	`Strg`+`X`
Kopieren	Auswahl merken	`Strg`+`C`
Einfügen	Gemerktes Stück an der Abspielposition einfügen oder statt der Auswahl	`Strg`+`V`
Löschen	Auswahl entfernen	`Entf`
Zuschneiden	Nur die Auswahl behalten, den Rest entfernen	
Fade In / Fade Out	Über die Länge der Auswahl ein- oder ausblenden	
Stille	Auswahl stummschalten	
Umkehren	Auswahl rückwärts abspielen lassen	
Stille kürzen	Stille am Anfang und Ende des Songs entfernen	

Alles ist umkehrbar: `Strg`+`Z` nimmt jeden Schritt zurück, `Strg`+`Y` stellt ihn wieder her.

5 Song-Check, KI-Artefakte, Clean Song

Beim Laden prüft das Studio Lautheit, Klangbalance, Dynamik, Stereobild und Übersteuerung. Das Ergebnis steht im Reiter **Song-Check**.

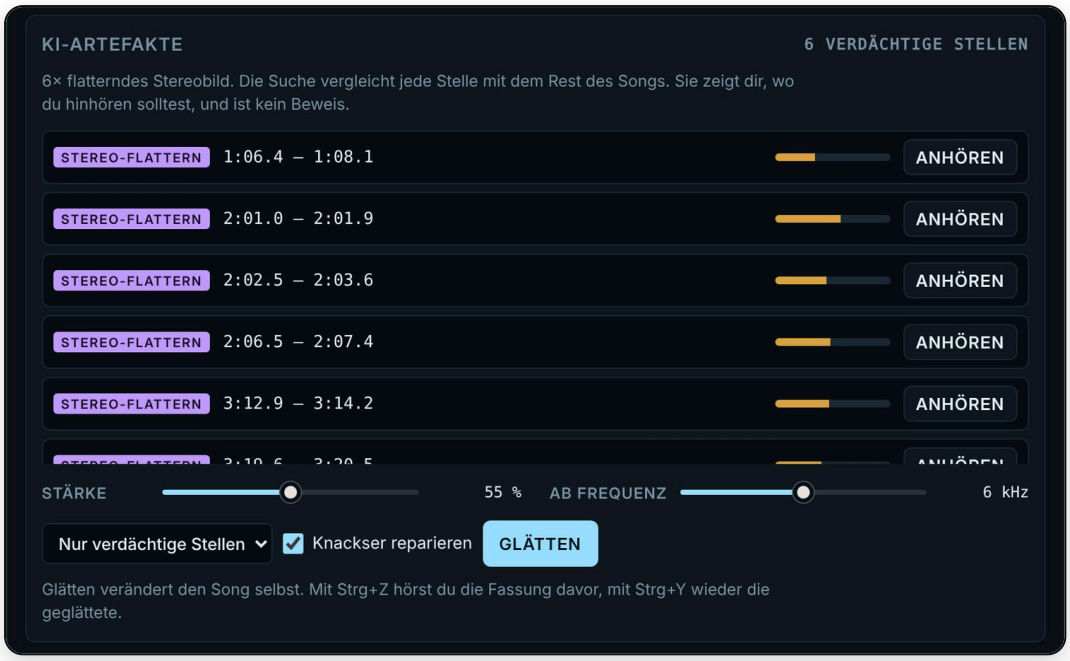


Orientierungszahl und Hinweise zum geladenen Song

Orientierungszahl und Hinweise

- Die **Zahl im Ring** (bis 100) ist ein Orientierungswert aus Messungen, kein Urteil über die Musik. Grün ab 85, gelb ab 65, sonst rot.
- Jeder **Hinweis** hat eine Kategorie, zum Beispiel *Klangbalance*, *Stereo* oder *KI-Artefakte*. Klangliche Hinweise sind Geschmackssache. Technische Probleme (etwa Übersteuerung) wiegen schwerer.
- Hinweise mit Knopf (zum Beispiel **Bass absenken**, **Bass-Mono an**) stellen das passende Modul ein. **Alle Vorschläge übernehmen** macht das für alle auf einmal.

KI-Artefakte finden und glätten



Gefundene Stellen mit Anhören-Knopf, darunter die Regler zum Glätten

Die Karte sucht Stellen, die typisch für KI-Musik sind: Glitzern und Zwitschern in den Höhen, flatterndes Stereobild und Knackser. Gefundene Stellen sind in der Wellenform violett markiert und in einer Liste mit **Anhören**-Knopf aufgeführt.

1. **Stellen anhören**
   In der Liste auf **Anhören** tippen. Das Studio springt hin und spielt ab.

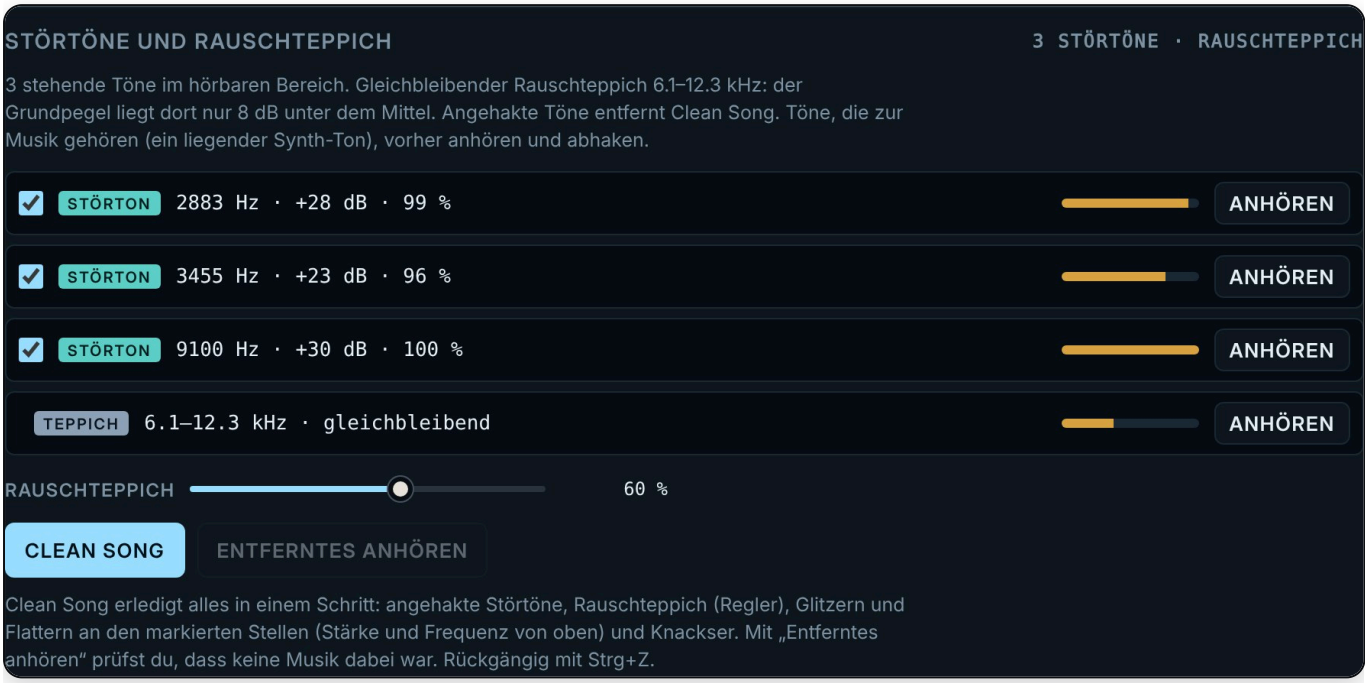
2. **Einstellen**
   Stärke legt fest, wie stark geglättet wird. **Ab Frequenz** sagt, ab welcher Höhe gearbeitet wird. Darunter bleibt alles unverändert.

3. **Bereich wählen**
   Nur verdächtige Stellen, die aktuelle Auswahl oder der ganze Song. **Knackser reparieren** an oder aus.

4. **Glätten**
   Verändert den Song selbst. Mit `Strg`+`Z` hörst du die Fassung davor, mit `Strg`+`Y` wieder die geglättete.

Clean Song: Störtöne und Rauschteppich entfernen

Manche KI-Songs haben ein leises Pfeifen oder Schleifen, das über den ganzen Song an derselben Stelle im Frequenzbereich steht, oder ein gleichbleibendes Rauschen in den Höhen. Das Glätten oben erfasst das nicht, weil es nur kurze Ausreißer sucht. Dafür gibt es unter der Karte KI-Artefakte den Bereich **Störtöne und Rauschteppich**.



Gefundene Störtöne mit Häkchen, der Rauschteppich, der Regler und der Knopf Clean Song

1. **Liste lesen**
   Die Suche läuft beim Laden von selbst. Jeder Störton steht mit Frequenz, wie viel er über den Nachbarfrequenzen liegt (zum Beispiel +28 dB) und in wie viel Prozent des Songs er da ist. Ein gefundener Rauschteppich steht mit seinem Frequenzbereich darunter.

2. **Anhören und auswählen**
   Anhören spielt 6 Sekunden ab dem Cursor nur diesen Ton oder Bereich, lauter gemacht. Klingt er nach Musik (ein liegender Synth-Ton), das Häkchen entfernen. Sichere Funde sind schon angehakt. Töne über 18 kHz hören die meisten Menschen nicht, sie stören aber Limiter und MP3/OGG.

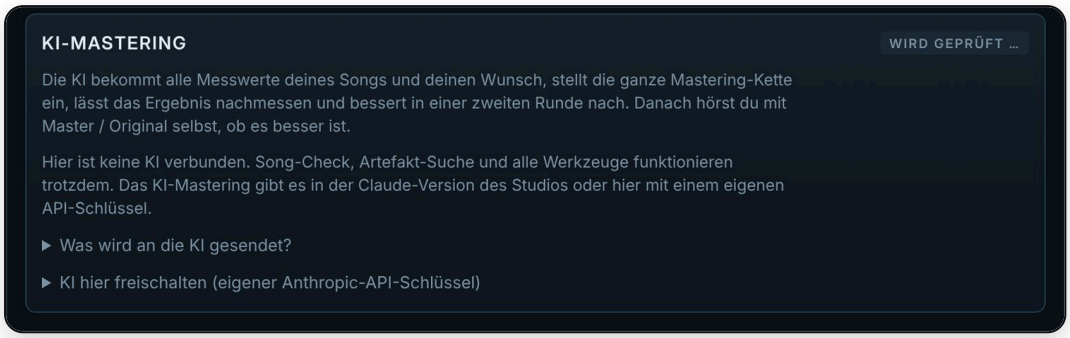
3. **Rauschteppich einstellen**
   Der Regler legt fest, wie stark das gleichbleibende Rauschen abgesenkt wird. Wurde ein Teppich gefunden, steht er auf 60 %, sonst aus. Laute Stellen und Anschläge bleiben unberührt.

4. **Clean Song**
   Entfernt in einem Schritt die angehakten Störtöne, den Rauschteppich, Glitzern und Flattern an den markierten Stellen (Stärke und Frequenz von der Karte oben) und die Knackser. Bei einem ganzen Song dauert das je nach Gerät 10 bis 30 Sekunden.

5. **Prüfen**
   Entferntes anhören spielt 8 Sekunden ab dem Cursor nur das, was entfernt wurde (12 dB lauter). Hörst du dort Musik, mit `Strg` + `Z` zurück, Regler senken oder Töne abhaken und noch einmal.

6 **Oder als Kerbe**
Der Knopf **Kerbe** neben einem Störton legt ihn als festen, sehr schmalen Schnitt in den Equalizer (Kapitel 6). Er wirkt dann im Master statt in der Datei. Hake den Ton in der Liste ab, wenn du ihn nicht doppelt entfernen willst.

KI-Mastering



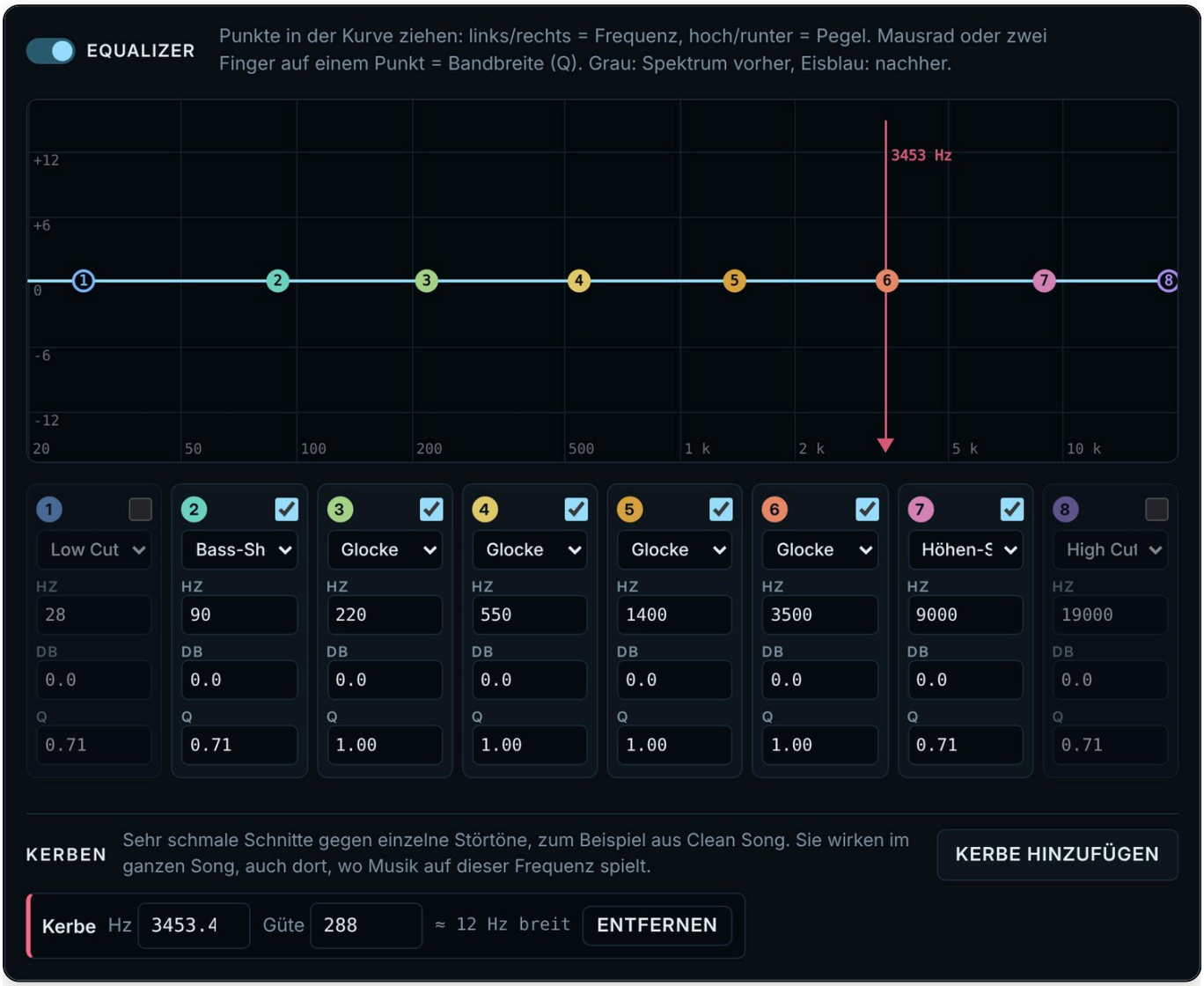
Du beschreibst in einem Satz, wie dein Song klingen soll (zum Beispiel „dunkel und druckvoll, Bass vorne, Stimme klar, für Spotify“), und drückst **Mit KI mastern**. Die KI bekommt die Messwerte, stellt die ganze Kette ein, lässt das Ergebnis nachmessen und bessert in einer zweiten Runde nach. **Vorherige Einstellungen** macht das rückgängig.

- **Gesendet werden nur Zahlen und Text,** nie Audio und kein Dateiname. Unter „Was wird an die KI gesendet?“ steht die vollständige Liste.
- **In der Claude-Version** läuft es über dein Claude-Konto. **Auf der Website und am PC** braucht es einen eigenen API-Schlüssel von console.anthropic.com (wenige Cent pro Durchgang). Ohne Schlüssel funktionieren alle anderen Werkzeuge ganz normal.

> **Sicherheit beim API-Schlüssel**
> Der Schlüssel geht direkt aus deinem Browser an Anthropic und liegt standardmäßig nur im Arbeitsspeicher. Nutze einen eigenen Schlüssel nur für dieses Studio, setze in der Anthropic-Konsole ein niedriges Ausgabenlimit und gib ihn nicht auf fremden Geräten ein. „Auf diesem Gerät merken“ nur auf deinem eigenen Gerät anhaken.

6 Equalizer

Der Equalizer formt die Klangbalance: mehr oder weniger Bass, Mitten oder Höhen. Er hat 8 Bänder. In der Kurve siehst du grau das Spektrum vorher und eisblau nachher.



Kurve mit den 8 Punkten und einer Kerbe bei 3453 Hz (rote Marke), darunter die Bänder und die Kerben

So bedienst du ihn

- **Punkt ziehen:** links/rechts = Frequenz, hoch/runter = Pegel
- **Mausrad** oder **zwei Finger** auf einem Punkt = Bandbreite (Q). Klein = breit, groß = schmal.
- **Doppelklick auf einen Punkt:** Pegel zurück auf 0 dB
- Unter der Kurve hat jedes Band ein Kästchen zum Ein- und Ausschalten, den Filtertyp und Zahlenfelder.
- Schalter **Equalizer** oben links schaltet das ganze Modul.

Filtertypen

Low Cut	entfernt tiefes Rumpeln unterhalb der Frequenz
Bass-Shelf	hebt oder senkt alles darunter
Glocke	hebt oder senkt einen Bereich um die Frequenz
Höhen-Shelf	hebt oder senkt alles darüber
High Cut	entfernt alles oberhalb der Frequenz

Kerben gegen einzelne Störtöne

Unter den Bändern stehen bis zu sechs **Kerben**: sehr schmale Schnitte, die genau eine Frequenz entfernen, etwa einen Pfeifton. **Kerbe hinzufügen** legt eine an, Frequenz und Güte trägst du ein. Je höher die Güte, desto schmaler der Schnitt; bei 3,4 kHz und Güte 290 ist er nur etwa 12 Hz breit. In der Kurve ist jede Kerbe als rote Marke zu sehen. Am einfachsten geht es aus Clean Song heraus mit dem Knopf **Kerbe**. Kerben bleiben beim Assistenten, bei Presets und beim KI-Mastering erhalten.

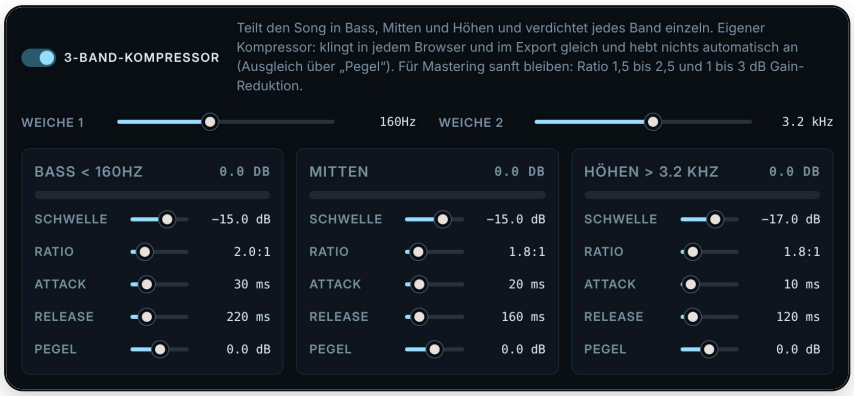
Kerbe oder Clean Song? Eine Kerbe schneidet immer, auch wenn gerade Musik auf dieser Frequenz spielt. Clean Song nimmt in jedem Moment nur den Überschuss weg. Für Töne, die durchgehend stehen, sind beide gut; bei Tönen, die mit der Musik wechseln, ist Clean Song schonender.

> **Mastering heißt: kleine Schritte**
> Änderungen von 1 bis 3 dB reichen meist. Lieber absenken, was stört, als alles andere anzuheben. Im Reiter **Referenz** kann das Studio einen EQ-Vorschlag errechnen (Kapitel 10).

7 Dynamik, Sättigung, Stereo

Dynamik (3-Band-Kompressor)

Teilt den Song in Bass, Mitten und Höhen und verdichtet jedes Band einzeln. So wird der Song gleichmäßiger und dichter. Der Kompressor klingt in jedem Browser und im Export gleich und hebt nichts automatisch an. Den Ausgleich machst du über **Pegel**.

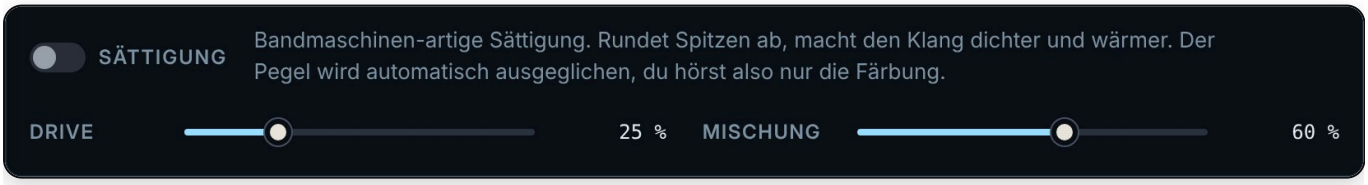


Weiche 1 / 2	Grenzen zwischen Bass und Mitten (Standard 160 Hz) und zwischen Mitten und Höhen (3,2 kHz)
Schwelle	Ab diesem Pegel wird verdichtet. Tiefer = mehr Wirkung.
Ratio	Wie stark verdichtet wird. 2:1 heißt: 2 dB über der Schwelle werden zu 1 dB.
Attack / Release	Wie schnell der Kompressor zupackt und wieder loslässt
Pegel	Lautstärke des Bands danach

Der Balken unter jedem Band zeigt, wie viel gerade abgesenkt wird. Für Mastering sanft bleiben: Ratio 1,5 bis 2,5 und 1 bis 3 dB Absenkung.

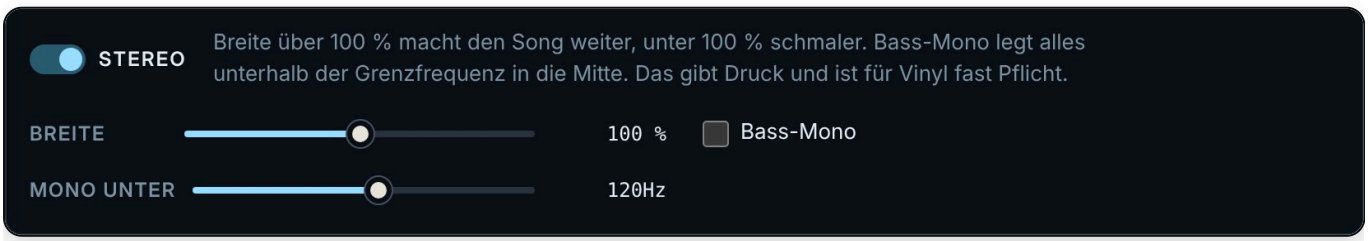
Sättigung

Bandmaschinen-artige Sättigung. Rundet Spitzen ab, macht den Klang dichter und wärmer. Der Pegel wird automatisch ausgeglichen, du hörst also nur die Färbung. **Drive** = Stärke, **Mischung** = Anteil am Signal.



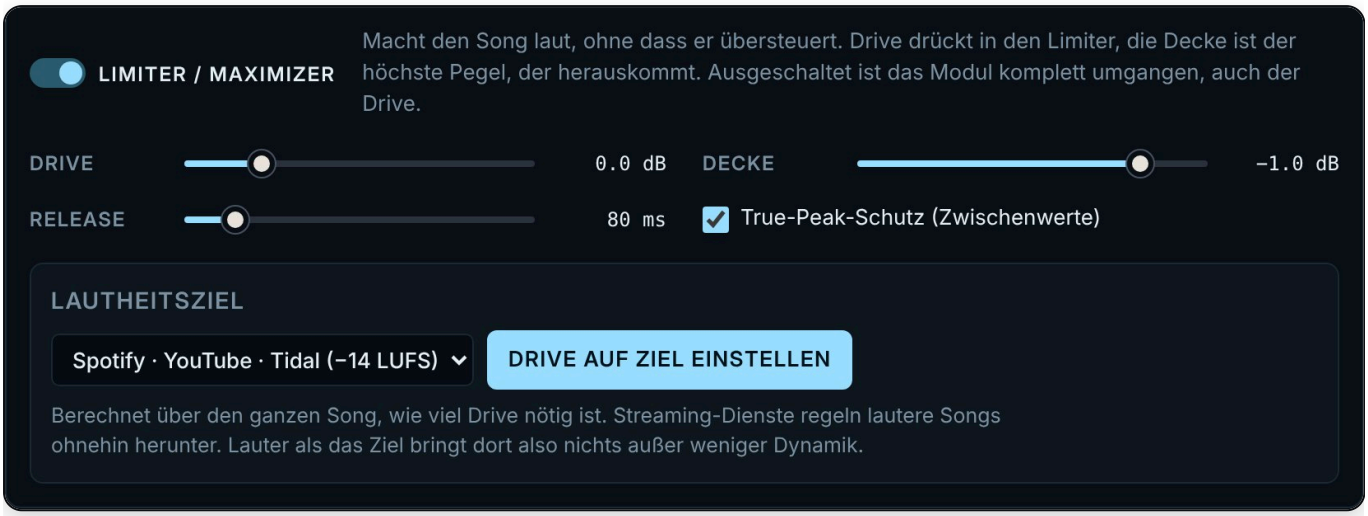
Stereo

Breite über 100 % macht den Song weiter, unter 100 % schmaler. **Bass-Mono** legt alles unterhalb von **Mono unter** (Standard 120 Hz) in die Mitte. Das gibt Druck und ist für Vinyl und Club fast Pflicht.



8 Limiter und Lautheit

Der Limiter macht den Song laut, ohne dass er übersteuert. Er ist das letzte Modul der Kette.



Drive	Wie stark in den Limiter gedrückt wird. Mehr = lauter.
Decke	Höchster Pegel, der herauskommt. Für Streaming, MP3 und OGG: −1 dB.
Release	Wie schnell der Limiter loslässt. Kurz = lauter, lang = ruhiger.
True-Peak-Schutz	Berücksichtigt auch Spitzen zwischen den Samples, die beim Abspielen entstehen. Eingeschaltet lassen.
Schalter aus	Das Modul ist komplett umgangen, auch der Drive.

Lautheitsziel in einem Schritt

1. **Ziel wählen**
   Spotify · YouTube · Tidal (−14 LUFS), Apple Music (−16), Laut, modern (−11), Club · SoundCloud (−9) oder Vinyl-Vorlage (−18, viel Luft).
2. **Drive auf Ziel einstellen**
   Das Studio rechnet über den ganzen Song, wie viel Drive nötig ist, und stellt ihn ein.
3. **Prüfen**
   Unter dem Knopf steht, ob das Ziel erreicht wurde und wie stark der Limiter dafür arbeitet. Exakte Werte im Reiter Analyse.

> **Lauter bringt beim Streaming nichts**
> Spotify, YouTube und Co. regeln lautere Songs ohnehin auf ihr Niveau herunter. Lauter als das Ziel kostet dort nur Dynamik. Wenn der Limiter-Balken ständig mehr als 3 bis 4 dB zeigt, wird es meist hörbar platt.

9 Drum-Reparatur

Repariert typische KI-Drums direkt im fertigen Song: metallische Resonanzen, sandige Höhen, abgehackte Ausklänge und dumpfe Schläge. Gesang und Instrumente zwischen den Schlägen bleiben so weit wie möglich unberührt. Am besten mit der fertigen WAV arbeiten, nicht mit Stems.



Reiter Drums nach „Schläge suchen“

Schritt für Schritt

1. **Schläge suchen**
   Erkennung wählen (Zurückhaltend, Normal, Empfindlich) und **Schläge suchen** drücken. Danach steht da, wie viele Kicks, Snares und HiHats gefunden wurden. Die Marken siehst du in der Wellenform. Bei falschen Treffern die Erkennung umstellen und neu suchen.

2. **Reparaturen auswählen**
   Jede Karte hat ein Häkchen und Regler:

- **Metallklang entfernen**: senkt schmale Frequenzen, die bei einem Schlag aufklingen und nachschwingen. „Nur bei Schlägen“ schont den Rest.
- **Sand glätten**: glättet die körnige Feinstruktur in den Höhen ab der eingestellten Frequenz. Die Lautstärke der Höhen bleibt erhalten.
- **Abgehackte Ausklänge füllen**: gibt den Schlägen einen kurzen, hellen Raum, damit sie natürlich ausklingen.
- **Punch**: betont den Anschlag. „Ausklang kürzen“ macht die Höhen nach dem Schlag trockener.

3. **Saubere Schläge unterlegen (optional)**
   Für sehr schlechte Drums: **Kick** und/oder **Snare** anhaken und einen Klang wählen. Kicks: Punchy, Tief und weich, 808 lang, Trocken und kurz, Akustisch, Hart mit Klick. Snares: Akustisch mittel, Akustisch dunkel und fett, Hell und knackig, Clap, Snare + Clap, Trap-Snare, Rimshot. **Anhören** spielt den Klang einzeln, **Eigenes Sample …** lädt deinen eigenen.

4. **Anteil und Angleichen**
   Anteil regelt, wie laut der neue Klang dazugemischt wird. **An Original angleichen** passt die Klangfarbe an die Drums im Song an (0 % = unverändert, 100 % = so nah wie möglich am Original).

5. **Im Song probehören**
   Spielt 8 Sekunden ab der Abspielposition (oder die Auswahl, höchstens 20 s) mit allen Einstellungen in Schleife. Klang und Regler kannst du ändern, während es läuft. **Original** schaltet zum Vergleich um. Der Song selbst bleibt dabei unverändert.

6. **Anwenden**
   Bereich wählen (ganzer Song oder nur Auswahl) und **Anwenden**. Erneutes Anwenden ersetzt die vorige Reparatur, statt sie zu stapeln.

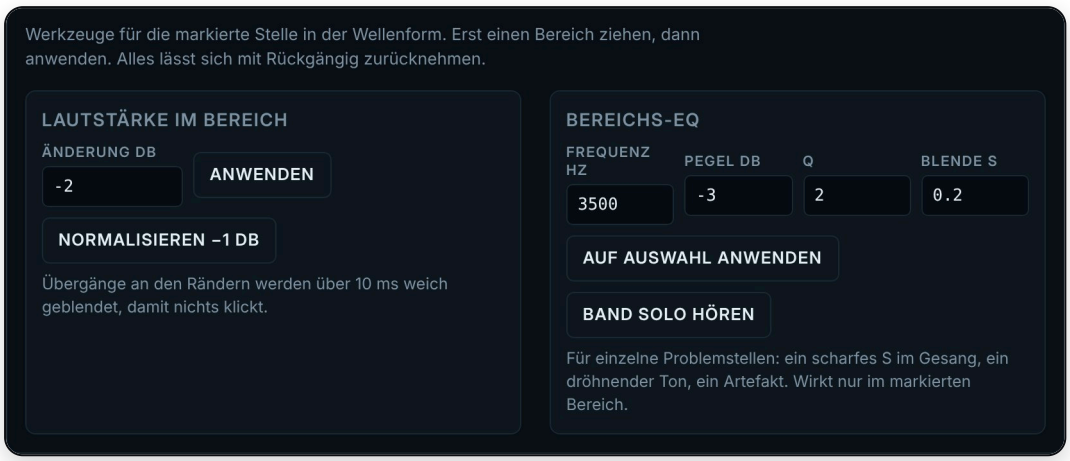
7. **Vorher / Nachher**
   Schaltet ohne Unterbrechung zwischen Original und reparierter Fassung um. Gefällt es nicht: `Strg` + `Z`.

> **Songs mit 808-Bass**
> Die Erkennung kann dort Bass-Töne für Kicks halten. Prüfe die goldenen Kick-Marken in der Wellenform, bevor du Kicks unterlegst.

10 Bereich, Referenz, Analyse

Bereich: Werkzeuge für eine einzelne Stelle

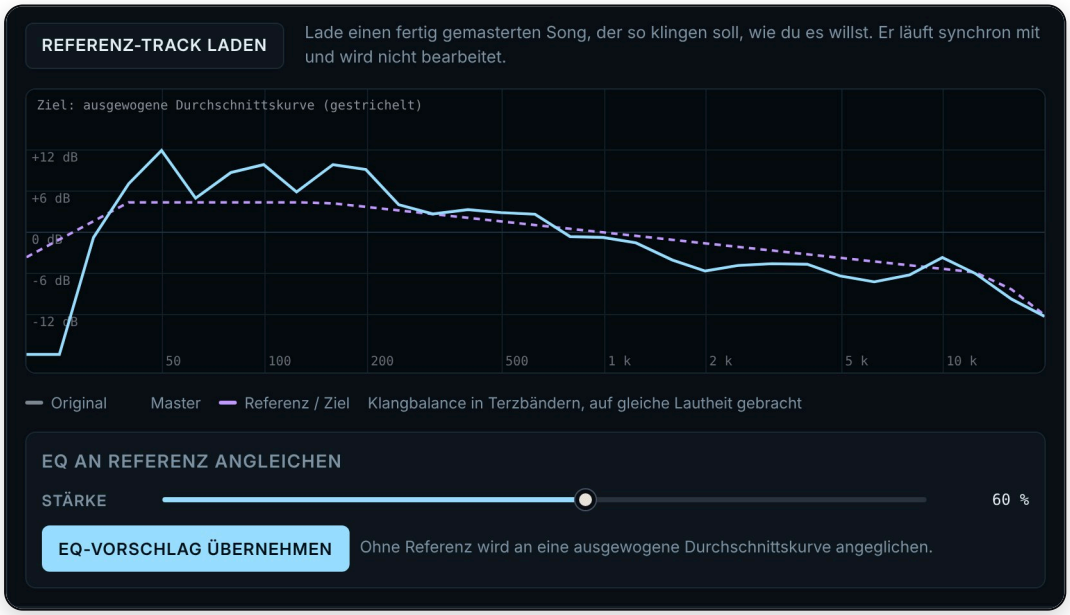
Erst in der Wellenform einen Bereich markieren, dann hier anwenden. Alles lässt sich rückgängig machen.



- **Lautstärke im Bereich:** Änderung in dB eintragen und **Anwenden**. Die Ränder werden über 10 ms weich geblendet, damit nichts klickt. **Normalisieren −1 dB** bringt den lautesten Punkt der Auswahl auf −1 dBFS.
- **Bereichs-EQ:** für einzelne Problemstellen wie ein scharfes S im Gesang, einen dröhnenden Ton oder ein Artefakt. Frequenz, Pegel, Q und Blendzeit eintragen, dann **Auf Auswahl anwenden**. **Band solo hören** spielt nur dieses Frequenzband, damit du die Stelle findest.

Referenz: mit einem Vorbild vergleichen

Referenz-Track laden und einen fertig gemasterten Song wählen, der so klingen soll, wie du es willst. Er läuft synchron mit (Abhören: **Referenz**) und wird nicht bearbeitet.

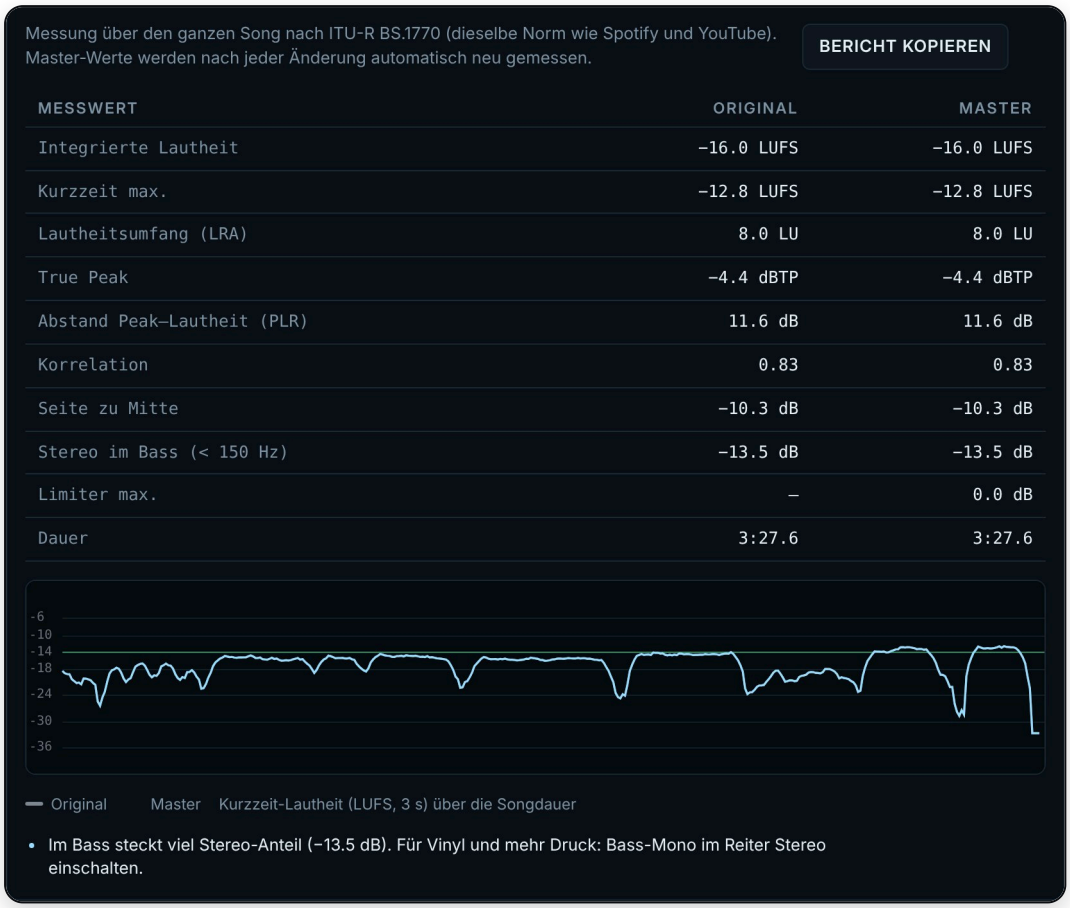


Klangbalance von Original, Master und Referenz, auf gleiche Lautheit gebracht

EQ an Referenz angleichen: Stärke wählen und **EQ-Vorschlag übernehmen**. Das Studio stellt den Equalizer so ein, dass die Kurve deines Songs näher an die Referenz rückt. Ohne Referenz wird an eine ausgewogene Durchschnittskurve angeglichen. Danach pegelgleich gegenhören.

Analyse: die exakten Werte

Messung über den ganzen Song nach ITU-R BS.1770, derselben Norm wie bei Spotify und YouTube. Die Master-Werte werden nach jeder Änderung automatisch neu gemessen. **Bericht kopieren** legt alle Werte und Hinweise in die Zwischenablage.



Integrierte Lautheit	Lautheit des ganzen Songs in LUFS. Das ist der Wert, den Streaming-Dienste vergleichen.
Kurzzeit max.	Lauteste 3-Sekunden-Stelle
Lautheitsumfang (LRA)	Wie stark die Lautheit im Song schwankt. Wenig = gleichmäßig, viel = dynamisch.
True Peak	Höchste Spitze inklusive Zwischenwerten. Sollte unter −1 dBTP liegen.
Abstand Peak–Lautheit (PLR)	Wie viel Luft die Spitzen über der Lautheit haben. Sehr klein = stark zusammengedrückt.
Korrelation, Seite zu Mitte, Stereo im Bass	Stereobild. Unter 0 bei der Korrelation deutet auf Phasenprobleme hin.
Limiter max.	Größte Absenkung durch den Limiter

Die Kurve darunter zeigt die Kurzzeit-Lautheit über die Songdauer, Original und Master übereinander.

Hör-Vergleich: was man tatsächlich hört

Ganz unten im Reiter Analyse vergleicht der **Hör-Vergleich** zwei Fassungen über ein Modell des Gehörs. Was die Musik verdeckt, zählt nicht. Die Lautstärke wird vorher angeglichen, damit lauter nicht automatisch anders wirkt. Das Verfahren ist eine Näherung an die Messnormen PEAQ und ViSQOL, aber kein zertifizierter Normwert.



Ergebnis für Blueprint: Original-Datei gegen Master

1. **Was vergleichen?**
   Original-Datei ↔ Master zeigt alles zusammen. *Original-Datei ↔ Bearbeitung* prüft nur deine Reparaturen, zum Beispiel Clean Song. *Bearbeitung ↔ Master* prüft nur das Mastering.

2. **Vergleichen**
   Bei einem ganzen Song dauert das einige Sekunden.

3. **Zahl lesen**
   5 = kein Unterschied hörbar, 4 = hörbar, aber nicht störend, 3 = leicht störend, 2 = störend, 1 = sehr störend. Bei Reparaturen und beim Mastern ist ein hörbarer Unterschied gewollt; die Zahl sagt, wie deutlich er ist, nicht ob er besser klingt.

4. **Klangfarbe**
   Die sechs Felder zeigen feste EQ-Unterschiede (Bass bis Luft). Sie werden getrennt gemeldet und nicht als Störung gezählt.

5. **Karte und Stellen**
   Die Karte zeigt, wann (nach rechts) und wo im Frequenzbereich (nach oben) der Unterschied hörbar ist: gelb gerade hörbar, orange deutlich, rot stark. Antippen spielt ab dieser Stelle. Darunter stehen die deutlichsten Stellen mit **Anhören**; dabei oben zwischen Original und Master umschalten.

Beim Export als MP3 oder OGG läuft der Vergleich automatisch zwischen Master und fertiger Datei und erscheint als „Hörbarer Kodierverlust“. MP3 mit 320 kbit/s erreicht etwa 4,9, mit 128 kbit/s etwa 4,5.

11 Spiel-Daten

Für Spiele, die zur Musik laufen: Das Studio liefert Tempo, Takte, Song-Abschnitte, Energie und Schläge als Daten (JSON). Alle Zeiten in Sekunden ab Dateianfang.



1. **Reiter öffnen**
   Die Analyse startet von selbst. **Neu analysieren** wiederholt sie.

2. **Tempo prüfen**
   Abspielen und **Klick** einschalten: Auf jedem Beat ertönt ein Klick, auf der 1 ein hoher Ton. Ist das Tempo doppelt oder halb so schnell: **÷ 2** oder **× 2**. Sitzt die 1 falsch: **‹ 1** oder **1 ›**. Kennst du das Tempo: unter „BPM bekannt?" eintragen und **Raster neu ausrichten**.

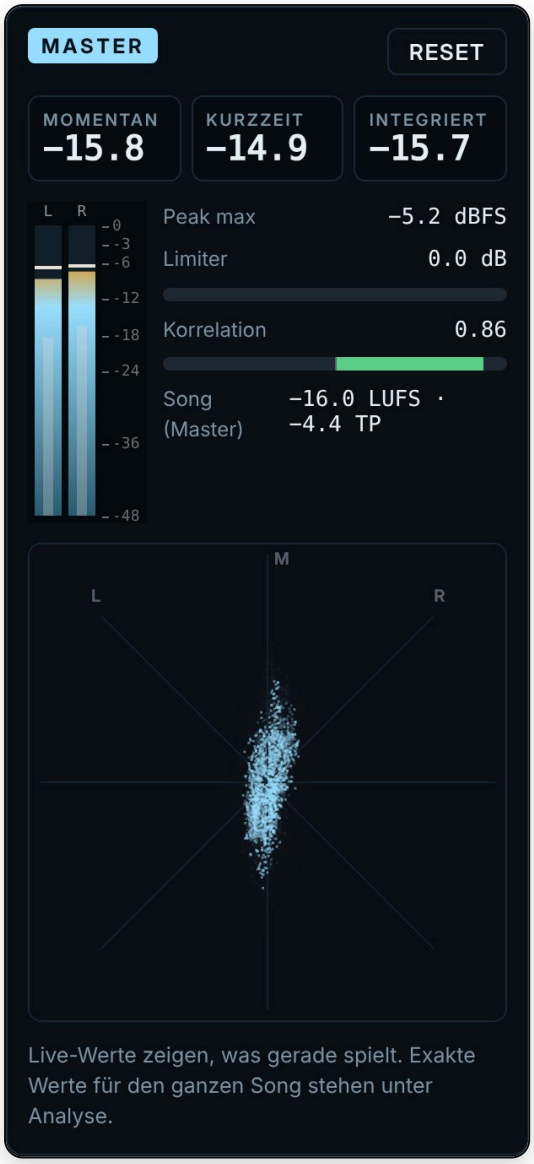
3. **Song-Angaben**
   Titel und Level-Nummer eintragen. Bei „Abschnitte" wählen, ob grob oder fein unterteilt wird.

4. **Abschnitte benennen**
   In der Tabelle jedem Abschnitt einen Typ geben (zum Beispiel Intro, Aufbau, Drop) und einen Namen fürs Spiel. Tippen in die Grafik spielt ab dieser Stelle.

5. **Inhalt wählen**
   Häkchen für Beats, Energie, Bass/Mitten/Höhen, Schläge, Lautheitsverlauf, Raster und lesbare Formatierung. Der Regler „Schläge: nur ab Stärke" filtert leise Schläge heraus.

6. **Übernehmen**
   JSON kopieren oder **Als Datei speichern**. **Godot-Code kopieren** liefert ein fertiges GDScript zum Laden. **Codex-Anleitung kopieren** erklärt alle Felder für ChatGPT Codex.

12 Pegelanzeigen



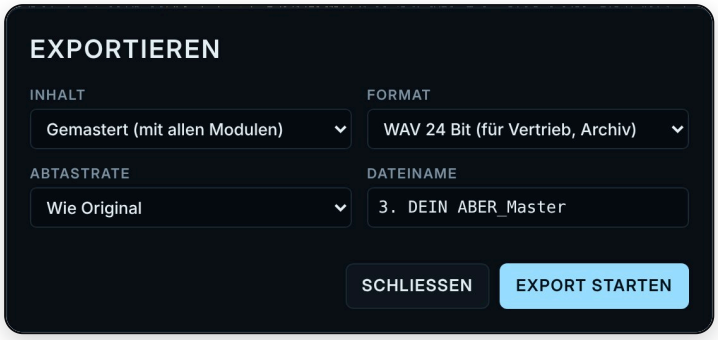
Live-Werte zeigen, was gerade spielt. Exakte Werte für den ganzen Song stehen unter Analyse.

Die Anzeigen rechts zeigen, was gerade spielt. Oben steht, welche Quelle du hörst (Master, Original, Original-Datei, Ohne Mastering oder Referenz).

Momentan	Lautheit der letzten 0,4 s
Kurzzeit	Lautheit der letzten 3 s
Integriert	Lautheit seit Start oder seit **Reset**
L / R	Pegel links und rechts
Peak max	höchste Spitze seit Reset
Limiter	wie stark der Limiter gerade absenkt
Korrelation	+1 = mono, 0 = sehr breit, unter 0 = Phasenprobleme
Song (Master)	gemessene Lautheit und True Peak des ganzen Songs
Vectorscope	das Stereobild als Wolke. Schmal senkrecht = eher mono, breit = viel Stereo.

Live-Werte schwanken mit der Musik. Die exakten Werte für den ganzen Song stehen im Reiter Analyse.

13 Exportieren und Sichern



1. **Inhalt wählen**
   Gemastert (mit allen Modulen) oder *Nur Schnitt* (deine bearbeitete Fassung ohne Mastering).

2. **Format wählen**
   siehe Tabelle unten.

3. **Abtastrate**
   Wie Original, 44,1 kHz oder 48 kHz (Video). MP3 kennt nur 32, 44,1 und 48 kHz. Andere Raten werden auf 48 kHz umgerechnet, mit Hinweis.

4. **Dateiname eintragen und Export starten**
   Das Studio berechnet den ganzen Song, misst ihn und übergibt die Datei. Sie liegt danach im Download-Ordner. Am Handy wählst du im Teilen-Menü „In Dateien sichern".

5. **Ergebnis lesen**
   Unter dem Dateinamen stehen Lautheit, True Peak und Dynamik. Bei MP3 und OGG wird die fertige Datei dafür noch einmal nachgemessen, darunter stehen die Werte vor der Kodierung und der hörbare Kodierverlust (1 bis 5, Kapitel 10). Dass MP3 und OGG die Spitzen leicht verändern, ist normal. Liegt der True Peak der fertigen Datei über 0 dBTP, warnt das Studio: dann die Limiter-Decke etwas senken und neu exportieren.

Format	Wofür
WAV 24 Bit	Vertrieb (Distributor, Streaming), Archiv. Die beste Wahl für Veröffentlichungen.
WAV 16 Bit	CD, mit Dither
WAV 32 Bit Float	Weiterbearbeitung in einem anderen Programm
OGG Vorbis ~140 / ~240 kbit/s	Spiele und Web. Lückenlos, ideal für Musik in Godot.
MP3 320 / 192 kbit/s	Zum Teilen und Anhören. 320 = beste MP3-Qualität, 192 = kleiner.

Einstellungen sichern

Einst. sichern speichert alle Regler als Datei, **Laden** holt sie zurück. So kannst du für jedes Album oder jeden Song eine eigene Einstellung ablegen und später genau gleich weitermachen.

Feedback

Feedback öffnet ein Formular mit Sternen, Lob, Kritik und optional Name und Musikrichtung. **Per E-Mail senden** öffnet dein E-Mail-Programm mit fertigem Text, **Text kopieren** zum Beispiel für WhatsApp. Auf Wunsch werden Messwerte und Einstellungen angehängt, nie Audio.

14 Tasten und Gesten

Tastatur

`Leertaste`	Abspielen / Pause
`L`	Schleife an / aus
`M` `O` `R`	Master / Original / Referenz hören
`+` `–`	hineinzoomen / herauszoomen
`Pos1`	zum Songanfang
`Esc`	Auswahl aufheben, Fenster schließen
`Strg` + `A`	ganzen Song auswählen
`Strg` + `X` / `C` / `V`	ausschneiden / kopieren / einfügen
`Entf`	Auswahl löschen
`Strg` + `Z`	rückgängig
`Strg` + `Y`	wiederholen (auch `Strg` + `Shift` + `Z`)

Am Mac statt `Strg` die Taste `⌘`.

Maus

Klick	Abspielposition setzen
Ziehen	Bereich markieren
Shift + Klick	Auswahl erweitern
Mausrad	zoomen (in der Wellenform), Bandbreite (im EQ)
Shift + Mausrad	seitlich scrollen
Doppelklick Wellenform	ganzen Song zeigen
Doppelklick Regler	Standardwert
Doppelklick EQ-Punkt	Pegel auf 0 dB

Touch (Handy, Tablet)

Tippen	Abspielposition setzen
Ziehen	Bereich markieren
Zwei Finger	zoomen (Wellenform), Bandbreite (EQ-Punkt)
Zeitleiste ziehen	Abspielposition verschieben

15 Tipps und Hilfe

Gute Gewohnheiten

- **Immer pegelgleich vergleichen.** Lauter klingt fast immer besser, das täuscht.
- **Pausen machen.** Nach 20 bis 30 Minuten gewöhnen sich die Ohren. Kurz weg, dann frisch noch einmal Master gegen Original hören.
- **Auf mehreren Geräten prüfen:** Kopfhörer, Lautsprecher, Handy, Auto.
- **Wenig ist mehr.** Ein guter Master verändert den Song nur leicht. Wenn du das Original besser findest, ist das ein klares Zeichen.
- **Ein Song, eine Einstellungsdatei.** Mit „Einst. sichern“ kannst du jederzeit weitermachen, und alle Songs eines Albums klingen einheitlich.

Häufige Fragen

Problem	Lösung
Kein Ton	Einmal in die Seite tippen oder klicken (Browser erlauben Ton erst nach einer Berührung). Lautstärke des Geräts prüfen. Bei „Referenz“ ohne geladene Referenz springt das Studio zum Reiter Referenz.
Master und Original klingen gleich	Prüfen, ob Module eingeschaltet sind (Punkt am Reiter) oder das Preset „Neutral“ geladen ist. Über dem Pegelfeld steht, was gerade spielt.
Es klingt verzerrt	Drive im Limiter senken. Limiter-Balken über 4 dB bedeutet: zu laut gedrückt.
Lautheitsziel nicht erreicht	Das Studio meldet das. Meist ist die Decke zu tief oder das Ziel sehr laut. Decke auf −1 dB, Ziel −14 LUFS.
Datei lädt mit Hinweis	Unvollständige Dateien, Mehrkanal-Dateien (zum Beispiel 5.1) und ungewöhnliche Köpfe werden trotzdem geladen. Der Hinweis sagt, was angepasst wurde.
MP3/OGG-Export dauert	Der Encoder wird beim ersten Mal geladen. Danach geht es auch offline. Ein ganzer Song braucht je nach Gerät etwa 20 Sekunden bis eine Minute.
Neue Version erscheint nicht	Das Studio einmal schließen und neu öffnen. Die Versionsnummer steht oben links neben dem Logo.

> **Rückmeldung**
> Etwas unklar, ein Fehler, ein Wunsch? Über den Knopf **Feedback** geht es direkt an Deep Structure.